

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 07 - Sesgo de un estimador

Fecha: 09-07-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Se considera una muestra $X_1, X_2, \dots, X_n$ iid con media $E(X) = \mu$ y varianza $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Se considera el estimador $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ (una combinación lineal de las observaciones).

1. Hallar la relación que tienen que cumplir los coeficientes a_i para que $\hat{\mu}$ sea un estimador insesgado de la media μ .
2. Entre todos los estimadores lineales e insesgados de la media μ hallar el de varianza mínima. Sugerencia: usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para vectores en $\mathbb{R}^n$.

Resolución

Parte 1

- Hallar la relación que tienen que cumplir los coeficientes a_i para que $\hat{\mu}$ sea un estimador insesgado de la media μ .

Para que el estimador dado $\hat{\mu}$ sea un estimador insesgado de la media μ , la esperanza de este tiene que ser igual a μ . Basándonos en esto, desarrollamos:

$$\begin{aligned}
& E(\hat{\mu}) \\
& \quad = (\text{definición de } \hat{\mu}) \\
& E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) \\
& \quad = (\text{propiedades de esperanza}) \\
& \sum_{i=1}^n a_i \cdot E(X_i) \\
& \quad = (\text{para todo } i: X_i = \mu) \\
& \sum_{i=1}^n a_i \cdot \mu \\
& \quad = (\text{sacando factor común } \mu) \\
& \mu \cdot \sum_{i=1}^n a_i
\end{aligned}$$

De este último punto, hallamos la condición que tienen que cumplir los coeficientes a_i , pues para que $E(\hat{\mu}) = \mu$, se tiene que cumplir que:

$$\boxed{\sum_{i=1}^n a_i = 1}$$

Esto concluye la parte 1.

Parte 2

- Entre todos los estimadores lineales e insesgados de la media μ hallar el de varianza mínima. Sugerencia: usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para vectores en $\mathbb{R}^n$.

Veamos que podemos decir sobre la varianza del estimador $\hat{\mu}$

$$\begin{aligned}
& Var(\hat{\mu}) \\
& =(\text{definición de } \hat{\mu}) \\
& Var\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) \\
& =(\text{por independencia de las } X_i) \\
& \sum_{i=1}^n Var(a_i X_i) \\
& =(\text{propiedades de la varianza}) \\
& \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot Var(X_i) \\
& =(Var(X_i)=\sigma^2) \\
& \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma^2 \\
& =(operatoria) \\
& \sigma^2 \cdot \sum_{i=1}^n a_i^2
\end{aligned}$$

Queremos minimizar dicha expresión, que es lo mismo que minimizar la sumatoria del cuadrado de los coeficientes a_i . Consideramos los vectores:

- $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$
- $v = (1, 1, \dots, 1)$

Ahora planteamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz para dichos vectores y desarrollamos:

$$\begin{aligned}
\langle a, v \rangle^2 & \leq \|a\|^2 \|v\|^2 \\
& =(\text{producto interno estándar}) \\
\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 & \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n 1^2 \\
& =(\text{operatoria y resultado de la parte 1}) \\
1^2 & \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot n \\
& =(\text{operatoria}) \\
\frac{1}{n} & \leq \sum_{i=1}^n a_i^2
\end{aligned}$$

Entonces lo mínimo que puede valer dicha sumatoria es $1/n$, que sucede cuando existe igualdad. Recordemos que la desigualdad de Cauchy-Schwarz se convierte en igualdad sii los vectores son proporcionales es decir si $a = k \cdot v$ para algún $k \in \mathbb{K}$, esto nos permite desarrollar:

$$\begin{aligned}
a &= k \cdot v \\
&\iff (\text{expandiendo los vectores}) \\
a_i &= k \cdot v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\
&\iff (\text{valor de } v_i) \\
a_i &= k \quad (*_1)
\end{aligned}$$

Además hallamos en la parte 1 que la suma de todos los coeficientes a_i es igual a uno, entonces reemplazando esto en el resultado mencionado, obtenemos:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n a_i &= 1 \\
&\iff (\text{por } *_1) \\
nk &= 1 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
k &= \frac{1}{n}
\end{aligned}$$

Entonces, concluimos que:

$$\boxed{a_i = \frac{1}{n} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}}$$

Por lo tanto, el estimador $\hat{\mu}$ que minimiza la varianza es el promedio muestral:

$$\boxed{\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}$$

Esto concluye el ejercicio.